



Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
& Μηχανικών Υπολογιστών

**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

**ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Μ.9093202401012**

**Εγκατάσταση και παραμετροποίηση
Openstack**

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο Cloud Computing.....	3
Κεφάλαιο 2: Τεχνική Ανάλυση & Αρχιτεκτονική.....	3
Κεφάλαιο 3: Διαδικασία Υλοποίησης.....	4
Κεφάλαιο 4: Παραδείγματα Χρήσης.....	9
Κεφάλαιο 5: Μελέτη Μετάβασης σε Παραγωγικό Περιβάλλον	12
Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα.....	15
Βιβλιογραφία.....	16

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CloudComputing

1.1 Ορισμός και Χαρακτηριστικά Το CloudComputing (Υπολογιστικό Νέφος) είναι η παροχή υπολογιστικών υπηρεσιών, όπως servers, αποθήκευση, βάσεις δεδομένων, δικτύωση, μέσω του Διαδικτύου. Αντί να διατηρεί ο χρήστης φυσικούς διακομιστές, ενοικιάζει πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ.

1.2 Μοντέλα Υπηρεσιών (Service Models)

- **IaaS (Infrastructure as a Service):** Παρέχει εικονικοποιημένους πόρους (VMs, Δίκτυα). Το OpenStack που μελετάμε ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
- **PaaS (PlatformasaService):** Παρέχει περιβάλλον για ανάπτυξη εφαρμογών (π.χ. GoogleAppEngine).
- **SaaS (SoftwareasaService):** Παρέχει έτοιμο λογισμικό προς χρήση (π.χ. Gmail, Dropbox).

Κεφάλαιο 2: Τεχνική Ανάλυση & Αρχιτεκτονική

1.1 Σκοπός του Project: Η δημιουργία ενός λειτουργικού περιβάλλοντος Cloud (Openstack) σε περιορισμένους πόρους (MyPC), η εξοικείωση με την αρχιτεκτονική IaaS και η επίδειξη λειτουργίας εικονικών μηχανών.

2.2 Επιλογή Εργαλείων (Software Stack)

- **Virtual Machine:** Oracle VirtualBox.
- **Host OperatingSystem:** Ubuntu Server 22.04 LTS (Επιλέχθηκε για σταθερότητα και συμβατότητα με το OpenStack).
- **Cloud Platform:** DevStack (Έκδοση OpenStack για Developers). Γιατί DevStack; Επέτρεψε την εγκατάσταση όλων των υπηρεσιών (Nova, Neutron, Glance) σε έναν κόμβο (Single-Node).

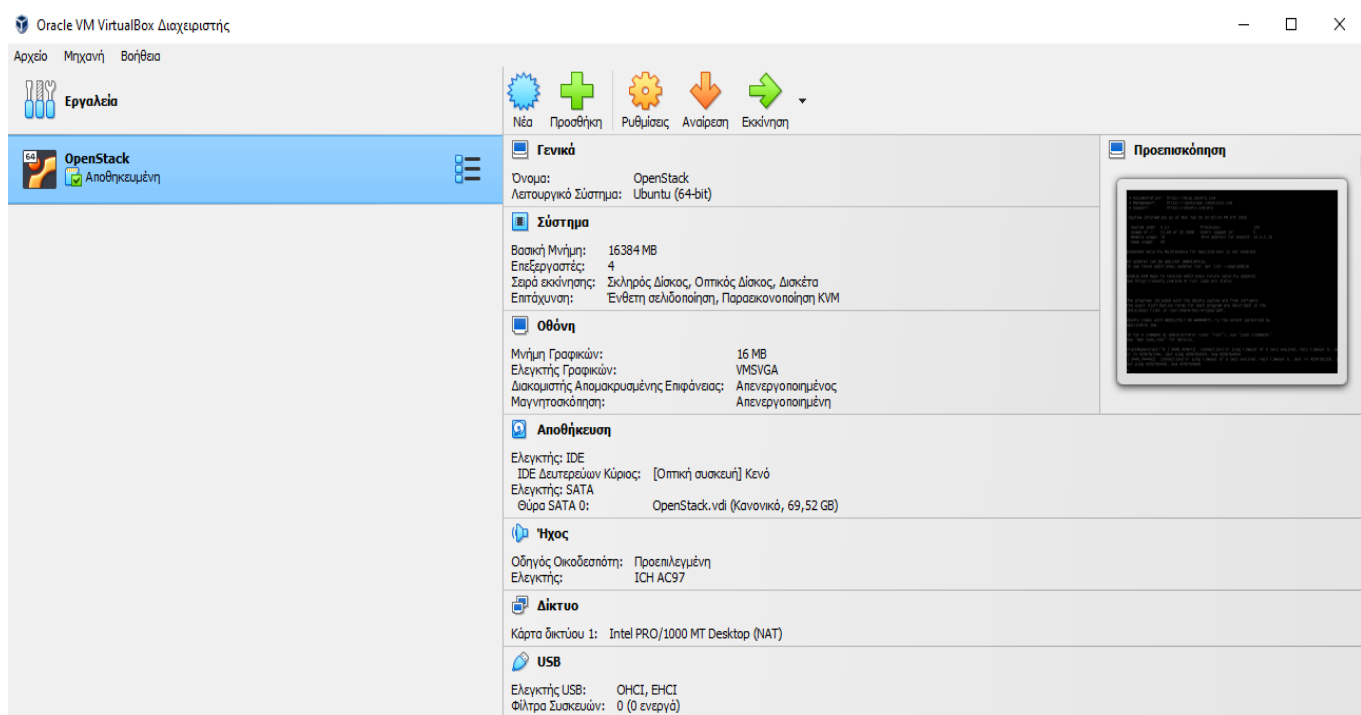
1.2 Ανάλυση Δικτύωσης (Network Analysis): Για την επικοινωνία του Host με τον Guest, υλοποιήθηκε αρχιτεκτονική NAT με Port Forwarding, παρακάμπτοντας περιορισμούς και δυσλειτουργίες του υλικού (USB Wi-Fi). Συγκεκριμένα, δρομολογήθηκαν τα πακέτα TCP από τη θύρα localhost:8080 στη θύρα 80 του εικονικού server.

Κεφάλαιο 3: Διαδικασία Υλοποίησης

3.1 Προετοιμασία Συστήματος: Περιγραφή της εγκατάστασης Ubuntu και των αρχικών ρυθμίσεων (update, git install).

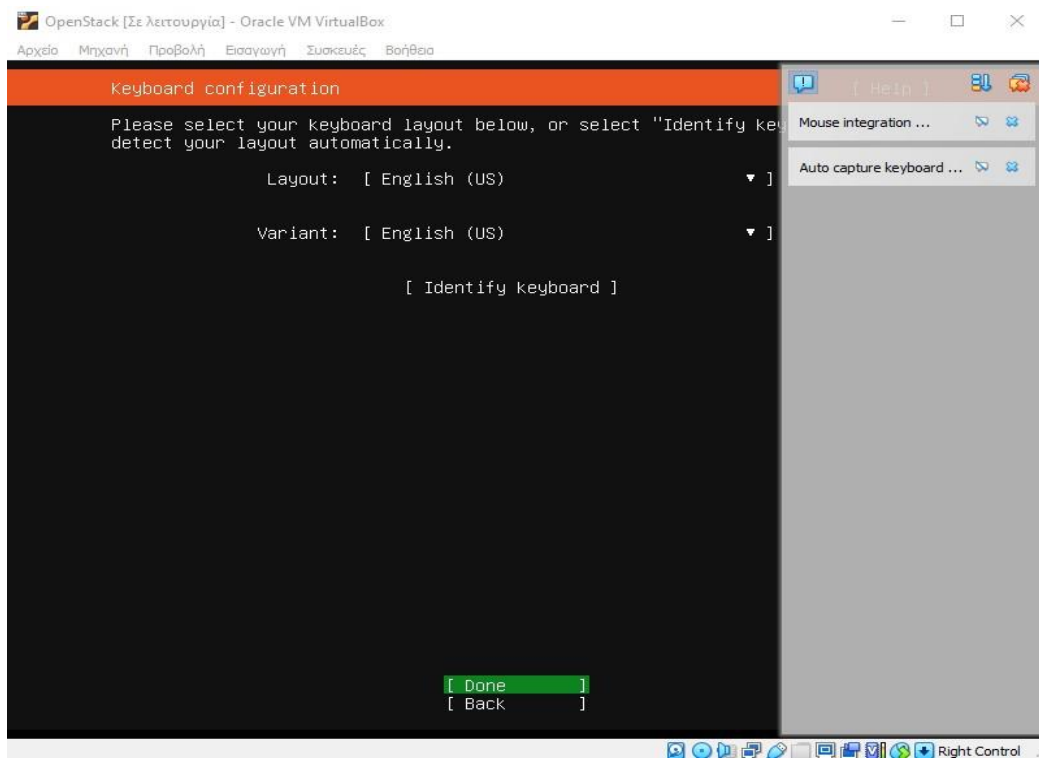
Περιβάλλον Εργασίας (Hardware & Software) Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε σε τοπικό υποσταθμό εργασίας με τα εξής χαρακτηριστικά:

- **Host OS:** Windows 10
- **RAM:** 32GB (εκ των οποίων 16GB διατέθηκαν στο VM)
- **VIRTUAL MACHINE:** Oracle VirtualBox (Εικόνα 1)
- **Guest OS:** Ubuntu Server 22.04 LTS (Χωρίς γραφικό περιβάλλον)
- **STORAGE:** 70GB

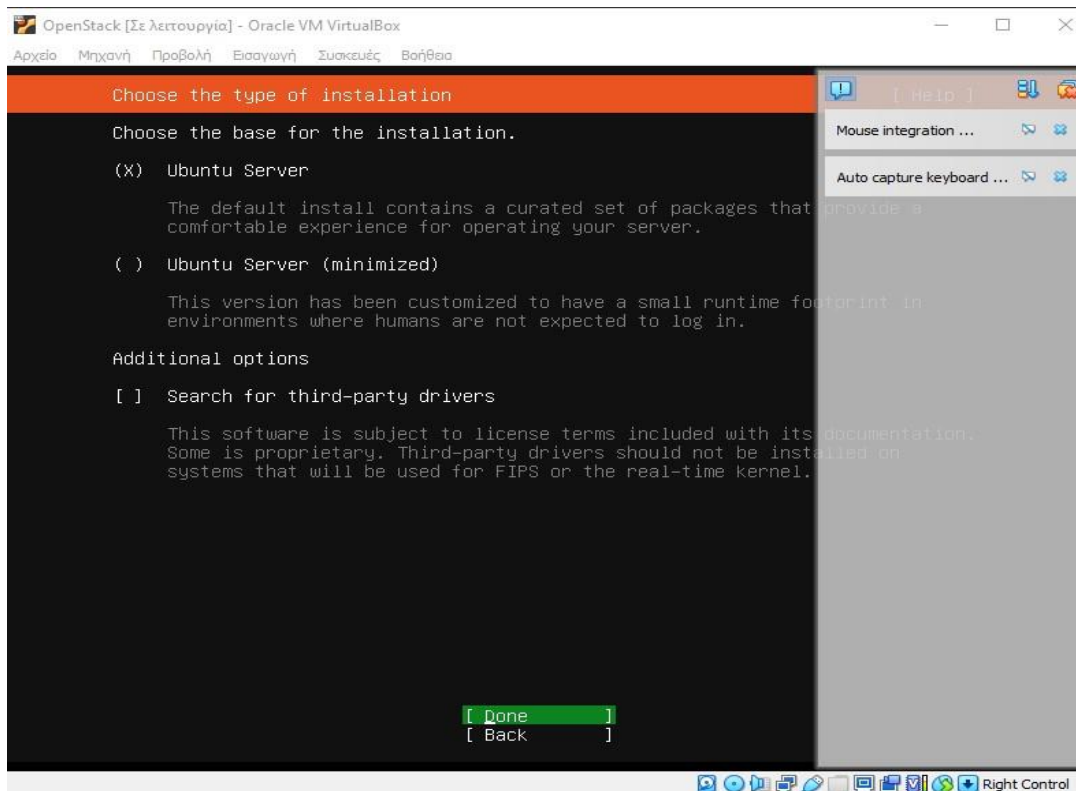


Εικόνα 1: VirtualBOX - Linux server machine.

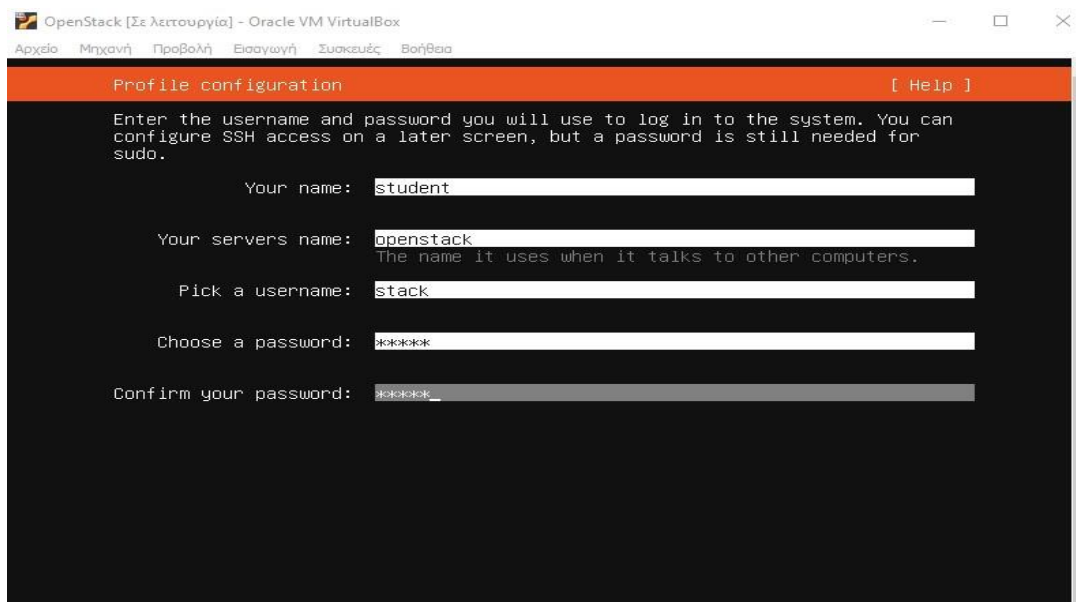
Δημιουργία Ubuntu Server:



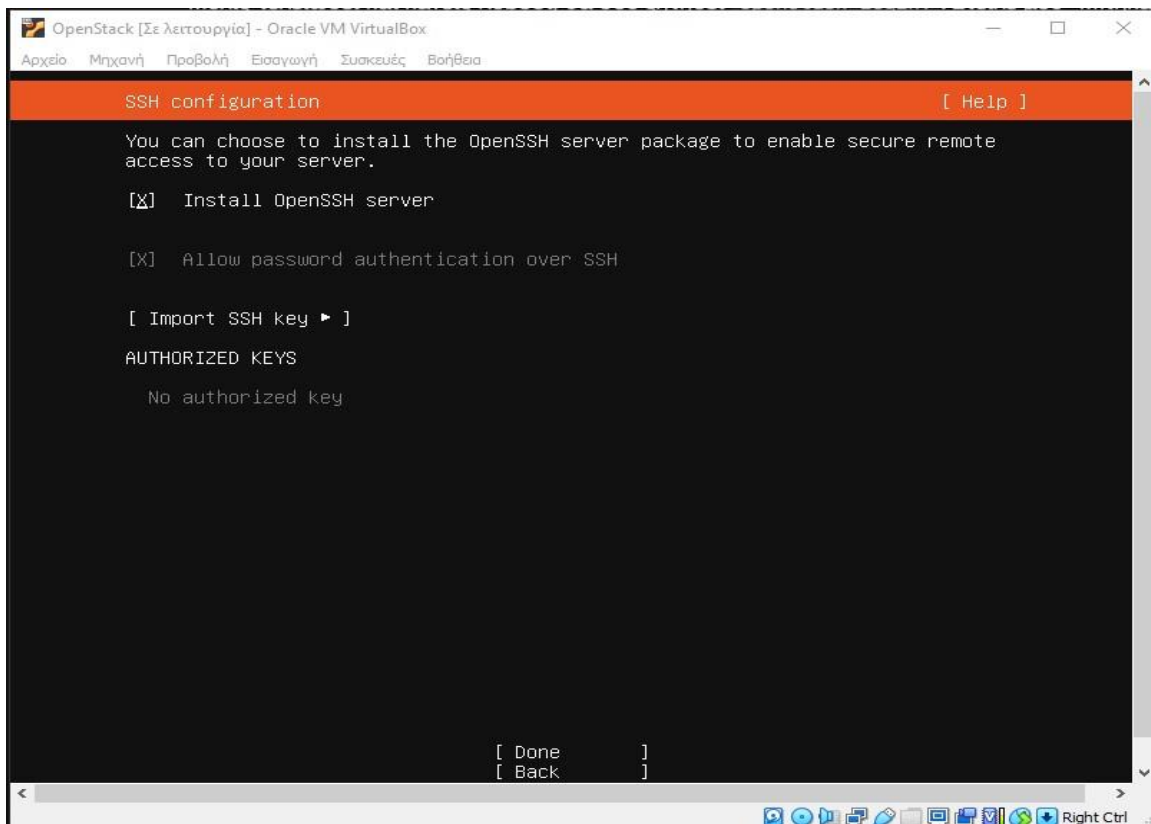
Εικόνα 2: Στιγμιότυπο από την εγκατάσταση.



Εικόνα 3: Στιγμιότυπο από την εγκατάσταση.

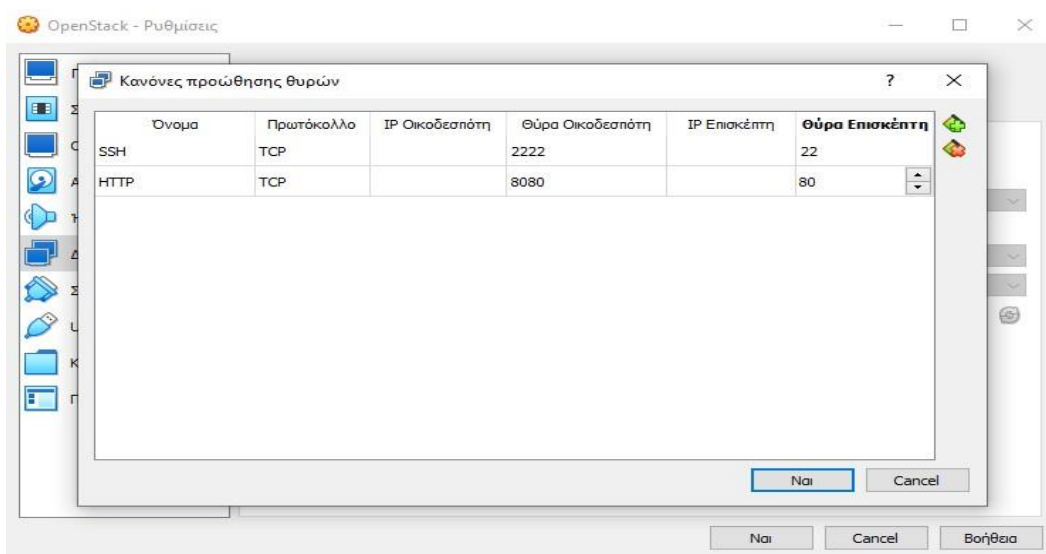


Εικόνα 4: Στιγμιότυπο από την εγκατάσταση.



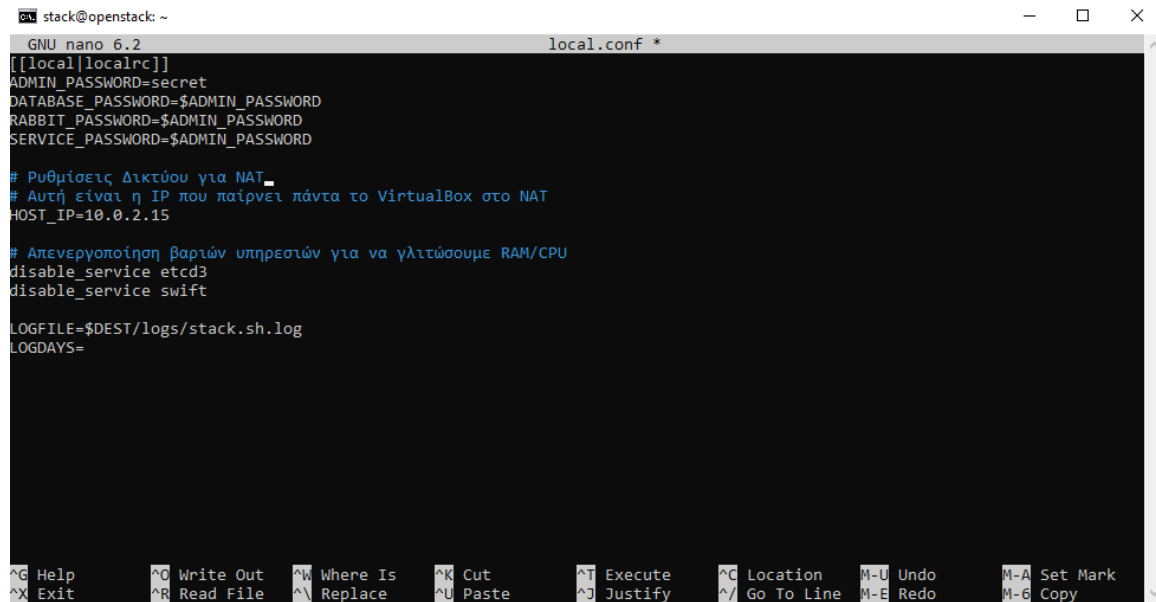
Εικόνα 5 : Στιγμιότυπο από την εγκατάσταση.

Ρύθμιση SSH και HTTP: Διαμόρφωση δικτύου NAT με PortForwarding. Αντιστοίχιση των θυρών του Host (2222, 8080) με τις θύρες του Guest (22, 80) για απομακρυσμένη διαχείριση και πρόσβαση στο Cloud. (Εικόνα 6)



Εικόνα 6: Στιγμιότυπο από την Ρύθμιση SSH&HTTP Networks

Παραμετροποίηση (Configuration) :Παραμετροποίηση του αρχείου local.conf. Εδώ ορίσαμε τους κωδικούς και την IP:HOST_IP=10.0.2.15 για να κλειδώσουμε το installation στο NAT.(Εικόνα 7)



```
stack@openstack: ~
GNU nano 6.2 local.conf *
[[local|localrc]]
ADMIN_PASSWORD=secret
DATABASE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
RABBIT_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
SERVICE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD

# Ρυθμίσεις Δικτύου για NAT
# Αυτή είναι η IP που παίρνει πάντα το VirtualBox στο NAT
HOST_IP=10.0.2.15

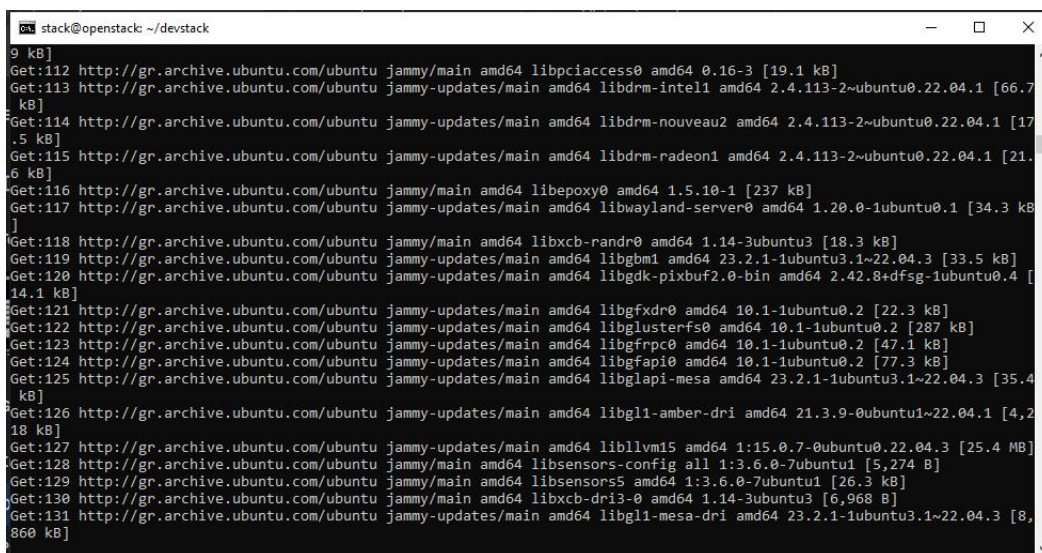
# Απενεργοποίηση βαριών υπηρεσιών για να γλιτώσουμε RAM/CPU
disable_service etcd3
disable_service swift

LOGFILE=$DEST/logs/stack.sh.log
LOGDAYS=

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   ^U Undo       ^M-A Set Mark
^X Exit      ^R Read File  ^N Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_/ Go To Line  ^M-E Redo     ^M-6 Copy
```

Εικόνα 7: Παραμετροποίηση του αρχείου local.conf.

Εκτέλεση Εγκατάστασης:Το script ./stack.sh εκτελέστηκε επιτυχώς, εγκαθιστώντας τις υπηρεσίες MySQL, RabbitMQ, Nova, Neutron και Horizon. Ο χρόνος εγκατάστασης ήταν περίπου 15 λεπτά. (Εικόνα 8)



```
stack@openstack: ~/devstack
9 kB]
Get:112 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libpciaccess0 amd64 0.16-3 [19.1 kB]
Get:113 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libdrm-intel1 amd64 2.4.113-2~ubuntu0.22.04.1 [66.7
kB]
Get:114 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libdrm-nouveau2 amd64 2.4.113-2~ubuntu0.22.04.1 [17
.5 kB]
Get:115 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libdrm-radeon1 amd64 2.4.113-2~ubuntu0.22.04.1 [21.
6 kB]
Get:116 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libepoxy0 amd64 1.5.10-1 [237 kB]
Get:117 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libwayland-server0 amd64 1.20.0-1ubuntu0.1 [34.3 kB
]
Get:118 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libxcb-randr0 amd64 1.14-3ubuntu3 [18.3 kB]
Get:119 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libgbm1 amd64 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.3 [33.5 kB]
Get:120 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libgdk-pixbuf2.0-bin amd64 2.42.8+dfsg-1ubuntu0.4 [
14.1 kB]
Get:121 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libgfxdr0 amd64 10.1-1ubuntu0.2 [22.3 kB]
Get:122 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libglusterfs0 amd64 10.1-1ubuntu0.2 [287 kB]
Get:123 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libgfrpc0 amd64 10.1-1ubuntu0.2 [47.1 kB]
Get:124 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libgfapi0 amd64 10.1-1ubuntu0.2 [77.3 kB]
Get:125 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libglapi-mesa amd64 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.3 [35.4
kB]
Get:126 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libgl1-amber-dri amd64 21.3.9-0ubuntu1~22.04.1 [4,2
18 kB]
Get:127 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libllvm15 amd64 1:15.0.7-0ubuntu0.22.04.3 [25.4 MB]
Get:128 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libsensors-config all 1:3.6.0-7ubuntu1 [5,274 B]
Get:129 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libsensors5 amd64 1:3.6.0-7ubuntu1 [26.3 kB]
Get:130 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libxcb-dri3-0 amd64 1.14-3ubuntu3 [6,968 B]
Get:131 http://gr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libgl1-mesa-dri amd64 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.3 [8,
860 kB]
```

Εικόνα 8: Εκτέλεση script ./stack.sh.


```
stack@openstack: ~/devstack
placement | UPDATE | 3 |
nova_api | SAVEPOINT | 12 |
nova_api | INSERT | 24 |
nova_api | RELEASE | 12 |
glance | INSERT | 14 |
glance | SELECT | 27 |
glance | UPDATE | 2 |
nova_cell1 | INSERT | 4 |
nova_cell1 | UPDATE | 10 |
cinder | DELETE | 1 |
+-----+-----+-----+

This is your host IP address: 10.0.2.15
This is your host IPv6 address: ::1
Horizon is now available at http://10.0.2.15/dashboard
Keystone is serving at http://10.0.2.15/identity/
The default users are: admin and demo
The password: 12345

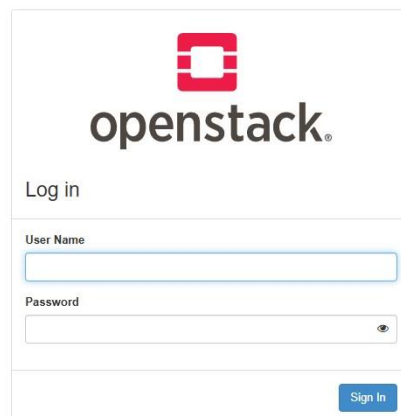
Services are running under systemd unit files.
For more information see:
https://docs.openstack.org/devstack/latest/systemd.html

DevStack Version: 2026.1
Change: a67774882138e3a00042afab843b1f9021bb01e2 Merge "Fix duplicated wget package" 2026-01-25 14:16:51 +0000
OS Version: Ubuntu 22.04 jammy
stack@openstack:~/devstack$
```

Εικόνα 9: Ολοκλήρωση εκτέλεσης DevStack.

Κεφάλαιο 4: Παραδείγματα Χρήσης

4.1 Πρόσβαση στο HorizonDashboard: Η πρόσβαση επιτεύχθηκε μέσω browser στη διεύθυνση localhost:8080/dashboard. Έγινε είσοδος με τα διαπιστευτήρια διαχειριστή username : admin&password : 12345 (Εικόνα 10)

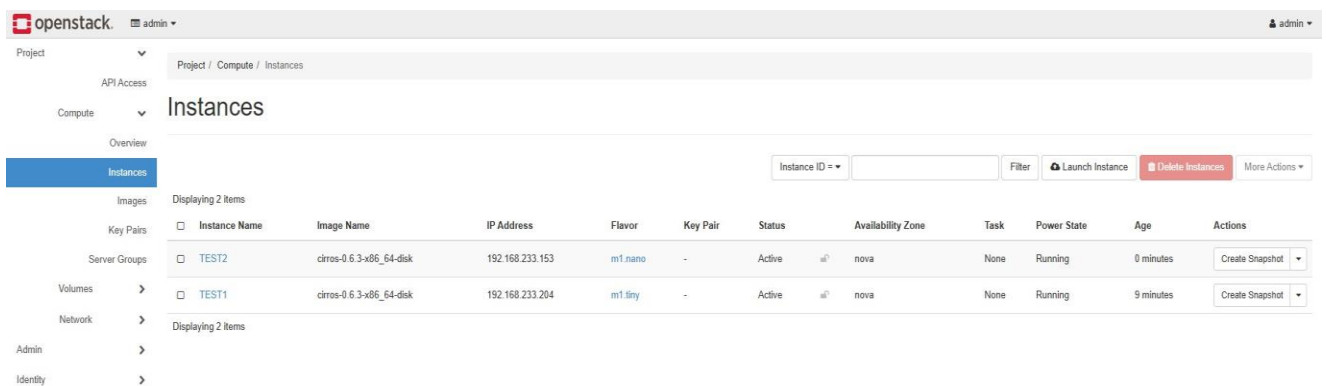


The image shows the OpenStack login interface. At the top is the OpenStack logo, which consists of a red square with a white 'C' shape inside, followed by the word 'openstack' in a sans-serif font. Below the logo is the text 'Log in'. Underneath, there are two input fields: 'User Name' and 'Password'. The 'Password' field has a small eye icon to its right, indicating a toggle for password visibility. At the bottom right of the form is a blue button with the text 'Sign In'.

Εικόνα10: Log in on Dashboard Openstack.

4.2 Δημιουργία Εικονικών Μηχανών: Δημιουργήθηκαν δύο εικονικές μηχανές (TEST1 και TEST2) χρησιμοποιώντας το Image "Cirros" και το Flavor "m1.nano&m1.tiny". Η διαδικασία απέδειξε τη λειτουργικότητα του NestedVirtualization, καθώς το OpenStack δημιούργησε VMs εντός του ήδη εικονικού UbuntuServer.

4.3 Αποτελέσματα: Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα 11, τα Instances είναι σε κατάσταση Active και Running, έχοντας λάβει επιτυχώς IP διευθύνσεις από το εικονικό δίκτυο του Neutron. (Εικόνα 11)



Instance Name	Image Name	IP Address	Flavor	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Age	Actions
TEST2	cirros-0.6.3-x86_64-disk	192.168.233.153	m1.nano	-	Active	nova	None	Running	0 minutes	Create Snapshot
TEST1	cirros-0.6.3-x86_64-disk	192.168.233.204	m1.tiny	-	Active	nova	None	Running	9 minutes	Create Snapshot

Εικόνα 11: Openstack Dashboard – Instances.


```

stack@openstack:~$ sudo virsh console instance-00000001
Connected to domain 'instance-00000001'
Escape character is ^] (Ctrl + )

login as 'cirros' user. default password: 'gocubsgo'. use 'sudo' for root.
test1 login:
login as 'cirros' user. default password: 'gocubsgo'. use 'sudo' for root.
test1 login: cirros
Password:
$ ls
$
$
$
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1442 qdisc pfifo_fast qlen
    link/ether fa:16:3e:6e:3f:95 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.233.204/24 brd 192.168.233.255 scope global dynamic nopre
        valid_lft 39993sec preferred_lft 34593sec
    inet6 fe80::f816:3eff:fe6e:3f95/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
$

```

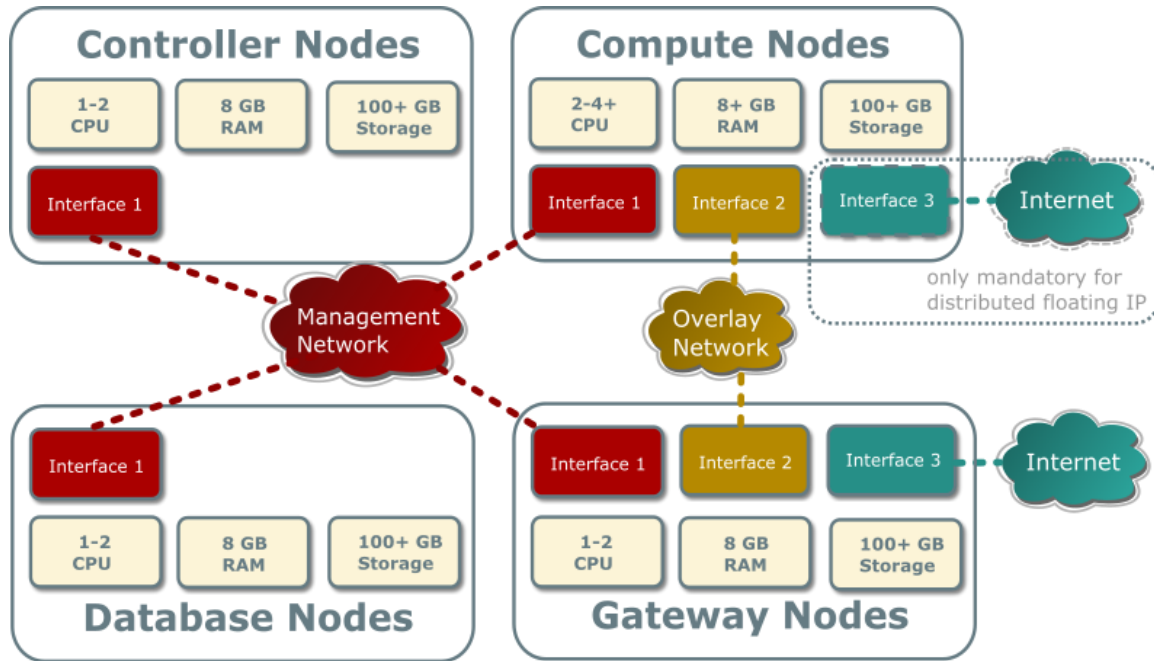
Εικόνα 13: Σύνδεση στο εικονικό μηχάνημα TEST1 μέσω γραμμής εντολώνHypervisor (VirshCLI).

Κεφάλαιο 5: Μελέτη Μετάβασης σε Παραγωγικό Περιβάλλον

5.1 Περιορισμοί της τρέχουσας υλοποίησης (DevStack): Η παρούσα εγκατάσταση υλοποιήθηκε με χρήση του εργαλείου DevStack σε αρχιτεκτονική Single-Node (All-in-One). Αν και η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι ιδανική για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δοκιμές λειτουργικότητας, δεν ενδείκνυται για πραγματική χρήση σε παραγωγικό περιβάλλον για τους εξής λόγους:

- **Έλλειψη Υψηλής Διαθεσιμότητας:** Όλες οι υπηρεσίες τρέχουν σε έναν κόμβο. Αν υπάρξει αστοχία υλικού στο φυσικό μηχάνημα, ολόκληρο το Cloud και τα Instances παύουν να λειτουργούν.
- **Εφήμερα Δεδομένα:** Το DevStack δεν σχεδιάστηκε για μόνιμη αποθήκευση δεδομένων. Σε περίπτωση επανεκκίνησης, συχνά απαιτείται χειροκίνητη επαναφορά των υπηρεσιών δικτύου.
- **Απόδοση:** Η συγκατοίκηση (colocation) του ControlPlane (NovaAPI, Keystone, Horizon) και του DataPlane (τα ίδια τα VMs) στον ίδιο server δημιουργεί ανταγωνισμό για πόρους (CPU/RAM).

5.2 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική για Πραγματική Υποδομή: Για τη μεταφορά της εγκατάστασης σε πραγματικές συνθήκες, προτείνεται η μετάβαση σε αρχιτεκτονική Multi-Node. (Εικόνα 14)

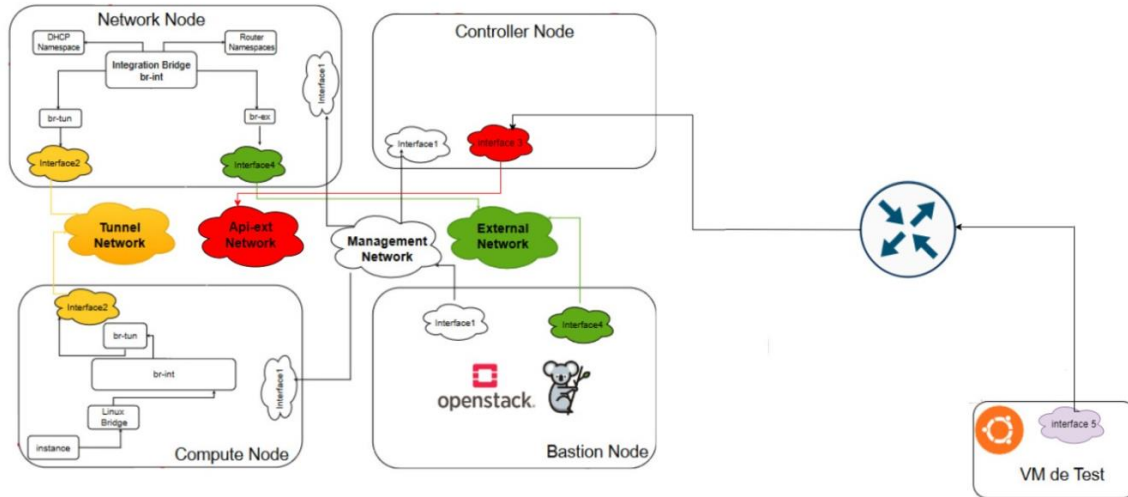


Εικόνα 14: Αρχιτεκτονική Πολλαπλών Κόμβων (Multi-Node Architecture).

Μια τυπική ελάχιστη σύνθεση περιλαμβάνει:

1. **Controller Node (1 ή 3 Servers):** Φιλοξενεί αποκλειστικά τις υπηρεσίες διαχείρισης (API, Dashboard, Database, MessageQueue). Προτείνεται η χρήση 3 servers για Cluster/HA.
2. **Compute Nodes (Πλήθος ανάλογα με τις ανάγκες):** Servers με ισχυρούς επεξεργαστές και πολλή RAM που τρέχουν αποκλειστικά τα εικονικά μηχανήματα (Hypervisors).
3. **Storage Node:** Ξεχωριστός server (ή συστοιχία δίσκων) για την υπηρεσία Cinder/Swift, ώστε τα δεδομένα να είναι ασφαλή.

5.3 Εργαλεία και Ενέργειες Μετάβασης (Deployment Tools): Η χειροκίνητη εγκατάσταση (όπως κάναμε με το DevStack) είναι αδύνατη σε δεκάδες servers. Για την εγκατάσταση σε Production προτείνονται τα εξής εργαλεία αυτοματισμού:



Εικόνα 15: Πολύπλοκη τοπολογία δικτύου σε παραγωγικό περιβάλλον, η οποία απαιτεί αυτοματοποιημένη εγκατάσταση.

- **OpenStack-Ansible:** Χρησιμοποιεί Ansible Playbooks για να εγκαταστήσει τις υπηρεσίες από τον πηγαίο κώδικα μέσα σε LXC Containers. Προσφέρει μεγάλη ευελιξία.
- **Kolla-Ansible (Προτεινόμενο):** Η πιο σύγχρονη μέθοδος. Εγκαθιστά κάθε υπηρεσία του OpenStack (Nova, Neutron, κλπ.) ως ξεχωριστό Docker Container. Πλεονέκτημα: Εύκολη αναβάθμιση (Upgrade) και απομόνωση των υπηρεσιών. Αν κρασάρει το Horizon, δεν επηρεάζεται το Nova.

Συμπερασματικά, η μεταφορά απαιτεί σχεδιασμό Hardware (Capacity Planning), διαχωρισμό των δικτύων (Management Network, Data Network, External Network) και χρήση εργαλείων Automation όπως το Kolla-Ansible.

Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα

Η εργασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Εγκαταστάθηκε ένα πλήρες περιβάλλον PrivateCloud (IaaS). Αντιμετωπίστηκαν τεχνικές προκλήσεις δικτύωσης μέσω SSHTunneling και NAT. Αποδείχθηκε στην πράξη η δυνατότητα του OpenStack να διαχειρίζεται πολλαπλές εικονικές μηχανές, θέτοντας τη βάση για περαιτέρω πειραματισμό με πιο σύνθετες αρχιτεκτονικές.

Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της μελέτης αφορά τη διαχείριση των δικτυακών περιορισμών. Η αδυναμία χρήσης BridgedNetworking λόγω ασυμβατότητας του υλικού (Wi-Fiadapter) οδήγησε στην εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών δρομολόγησης. Η χρήση του NetworkAddressTranslation (NAT) σε συνδυασμό με PortForwarding, καθώς και η επαλήθευση της συνδεσιμότητας μέσω εργαλείων γραμμής εντολών (CLI/Virsh), απέδειξαν ότι η αρχιτεκτονική του OpenStack είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικές τοπολογίες δικτύου.

Τέλος, η εργασία κατέδειξε τη διαφορά μεταξύ ενός εργαστηριακού περιβάλλοντος και ενός περιβάλλοντος παραγωγής. Αν και το DevStack είναι ιδανικό για εκπαιδευτικούς σκοπούς, η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο Κεφάλαιο 5 κατέστησε σαφές ότι για επαγγελματική χρήση απαιτείται μετάβαση σε αρχιτεκτονική Multi-Node. Η εμπειρία που αποκτήθηκε θέτει τις βάσεις για μελλοντική διερεύνηση εργαλείων αυτοματισμού, όπως το Kolla-Ansible, και τη χρήση Containers για την αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων του Cloud.

Βιβλιογραφία

1. **OpenStack Documentation Team.** "DevStack - An OpenStack Community Project". Διαθέσιμο στο: <https://docs.openstack.org/devstack/latest/>
2. **VirtualBox:** <https://www.virtualbox.org/>
3. **Canonical Ltd.** "Ubuntu Server Guide - Installation & Configuration". Διαθέσιμο στο <https://ubuntu.com/download/alternative-downloads>
4. **Oracle Corporation.** "Oracle VM VirtualBox User Manual - Chapter 6: Virtual Networking (NAT & Port Forwarding)". Διαθέσιμο στο: <https://www.virtualbox.org/manual/ch06.html>.
5. **OpenStack Kolla Team.** "Kolla-Ansible Deployment Guide". Διαθέσιμο στο: <https://docs.openstack.org/kolla-ansible/latest/>
6. **Git SCM.** "Git Documentation & User Manual". Διαθέσιμο στο: <https://git-scm.com/doc>
7. **Image12.**<https://docs.openstack.org/neutron/ussuri/admin/ovn/refarch/refarch.html>
8. **Image13.**<https://superuser.openinfra.org/articles/how-to-implement-an-openstack-based-private-cloud-with-kolla-ansible-part-2/>